

1 引言

黄河水位预测与洪水预警系统旨在为黄河流域的水文监测管理提供一个智能化、信息化的 Web 应用平台。该系统集成了水位数据实时采集、LSTM 深度学习预测、四级洪水预警、数据可视化等多项核心功能，覆盖了黄河流域主要监测站点的水位监测需求。系统通过现代化的前后端分离架构，为水文管理人员提供了便捷的数据查询、趋势预测和预警管理工具。

1.1 目的

该文档的主要目的是介绍黄河水位预测与洪水预警系统的系统设计，其主要内容包括：

系统分析；

主页界面设计；

数据库设计；

项目运行；

软件安装与测试；

1.2 背景

系统名称：黄河水位预测与洪水预警系统

系统版本：V1.0

黄河是我国第二长河，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东 9 个省区，流域面积广阔，沿岸人口密集。近年来，受全球气候变化影响，黄河流域极端天气事件频发，暴雨洪涝灾害对沿岸地区的生命财产安全构成了严重威胁。传统的水位监测方式主要依赖人工观测和经验判断，不仅存在响应延迟、精度不足等问题，而且难以实现大范围、长时间序列的水位数据分析和趋势预测。

为了解决这些问题，黄河水位预测与洪水预警系统应运而生。该系统是一种基于现代互联网技术和深度学习算法的智能化水文监测管理系统，通过整合

水位数据采集、LSTM 时序预测、四级预警机制、数据可视化等功能，为水文管理人员提供一个高效、实时、智能的水位监测与预警平台。管理人员可以在平台上实时查看各监测站的水位数据、触发水位趋势预测、接收洪水预警信息，从而实现对黄河流域水位变化的科学监控和及时响应。

系统的发展得益于深度学习、时间序列分析、Web 开发技术、数据可视化等多个领域的技术进步。系统采用 Spring Boot + Vue3 的前后端分离架构，使用 TensorFlow LSTM 模型进行水位时间序列预测，通过 ECharts 和 Leaflet 实现数据的可视化展示和地图标注，使得水位数据呈现更加直观、预警响应更加及时、管理操作更加便捷。

随着智慧水利和数字孪生流域建设的推进，水文监测管理系统正逐渐成为流域防洪减灾体系的重要组成部分。越来越多的水利管理部门意识到智能化监测和数据分析的重要性，积极参与系统的建设与应用。这些实际应用充分表明，该系统不仅能提高水位监测的效率和精度，还促进了水文数据资源的整合共享，为黄河流域防洪减灾能力的提升和水资源管理的科学化提供了有力支撑。

2 系统分析

2.1 功能模块

系统主要从四个方面实现黄河水位预测与洪水预警系统：一是通过水位数据的实时采集、清洗与存储，使管理人员能够直观、及时地获取各监测站的水位信息；二是基于 LSTM 深度学习算法对水位时间序列进行智能预测，为防洪决策提供科学依据；三是建立四级预警机制，当水位超过阈值时自动生成预警信息；四是通过数据可视化技术将监测数据以图表和地图形式直观展示。因此本系统的功能模块应具备以下设计：

（1）用户权限模块

负责用户身份认证和访问控制管理。包括用户登录（JWT Token 认证）、用户注册、角色权限控制（管理员/普通用户）等功能。管理员可访问站点管理、数据模拟、预警配置等管理功能，普通用户仅可查看数据和预警信息。

（2）水位数据管理模块

负责水位数据的采集、清洗、存储和查询。支持单条数据上报和批量数据导入两种方式，数据入库前自动进行清洗校验（空值校验、异常值检测、重复数据检测）。支持按站点和时间范围查询历史水位数据，为预测和预警提供数据基础。

（3）水位预测模块

基于 LSTM 深度学习模型实现水位时间序列预测。用户选择监测站点后触发预测，系统调用 Python Flask 服务进行模型训练和推理，返回预测水位值、置信度和模型评估指标（MAE、RMSE、MAPE）。支持模型缓存和磁盘持久化。

（4）预警管理模块

负责根据水位数据自动生成洪水预警信息。系统为每个监测站配置四级预警阈值（蓝色、黄色、橙色、红色），当水位超过相应阈值时自动生成预警记录。支持预警查询、预警解除和预警统计功能。

（5）数据可视化模块

负责将系统中的水位数据、预测结果和预警信息以图表形式直观展示。包括仪表盘概览、水位趋势图表（ECharts 折线图）、站点地图标注（Leaflet 地图）和历史数据图表。仪表盘数据支持 Redis 缓存。

（6）数据模拟模块

用于生成大量的模拟水位数据，满足系统测试和演示需求。管理员设置生成天数后，系统在后台异步线程中为每个监测站生成模拟水位、流量和降雨量数据，支持进度查询。

2.2 系统开发环境

2.2.1 软件环境

操作系统 Windows 11 / Windows 10

数据库 MySQL 8.0

编程工具 IntelliJ IDEA、VS Code、Navicat

开发语言	Java (Spring Boot) + JavaScript (Vue3) + Python (TensorFlow)
前端框架	Vue3 + Element Plus + ECharts + Leaflet
后端框架	Spring Boot 2.7 + MyBatis-Plus + JWT + Knife4j
算法框架	Python Flask + TensorFlow LSTM
缓存	Redis 6.0+（可选）

2.3 产品特点

1. 现代化架构：黄河水位预测与洪水预警系统采用前后端分离的 B/S 架构，这种设计模式使得系统在功能模块上具有更高的灵活性与可维护性。前端使用 Vue3 框架结合 Element Plus 组件库，能够快速响应用户的操作并提供流畅的用户体验；后端则利用 Spring Boot 和 MyBatis-Plus 等成熟的技术栈，确保了系统的高性能和稳定性。算法服务层采用 Python Flask 独立部署，通过 HTTP 与后端通信，实现了算法模块的解耦。这种现代化的架构设计为系统的持续发展奠定了坚实的基础，使其能够快速适应水利信息化领域的变化与挑战。

2. 用户友好：该平台在用户界面设计上注重简洁性和直观性，力求为用户提供良好的使用体验。通过精心设计的侧边导航栏和清晰的功能模块划分，用户可以快速找到所需的功能，减少学习成本。数据可视化模块采用 ECharts 图表库，以折线图、柱状图等形式直观展示水位变化趋势；地图模块采用 Leaflet 库，在地图上标注各监测站的实时水位信息。平台还提供了智能搜索和时间范围筛选功能，用户可以快速找到所需的水位数据和历史记录。

3. 功能完善：系统功能全面，涵盖了用户管理、监测站管理、水位数据管理、水位预测、预警管理、数据可视化等多个核心模块。用户可以方便地进行登录注册、个人信息管理等操作。在水位数据管理方面，支持单条上报和批量导入，数据入库前自动清洗校验。水位预测模块基于 LSTM 深度学习算法，能够准确预测未来水位变化趋势。预警管理模块实现了四级预警机制，确保管理人员能够及时响应水位异常。

4. 安全可靠：安全性是系统的重要设计原则。平台采用了多层次的安全机制，确保用户数据和系统运行的安全。首先，用户身份认证采用 JWT（JSON Web Token）技术，确保每次请求的合法性，防止未授权访问。其次，密码存储采用 BCrypt 加密算法，即使数据库被攻击，用户的密码也不会轻易泄露。此外，系统通过 Vue Router 路由守卫和角色权限控制，确保不同用户只能访问其权限范围内的功能模块。

5. 智能预测：系统集成基于 TensorFlow 的 LSTM 深度学习模型，能够对水位时间序列数据进行智能预测。模型支持自动训练和缓存机制，首次预测时自动训练模型并保存到磁盘，后续预测可直接使用缓存模型，大幅提升预测速度。预测结果包含水位预测值、置信度和模型评估指标（MAE、RMSE、MAPE），为管理人员提供科学的决策依据。

3 界面设计

3.1 系统主框架

该系统的主框架设计清晰、功能模块分明，主要包括以下几个核心模块：系统主框架结构、仪表盘模块、数据可视化模块、水位预测模块、预警管理模块、历史数据模块等。左侧为导航菜单栏，顶部为系统标题和用户信息区域，中间为功能内容展示区。

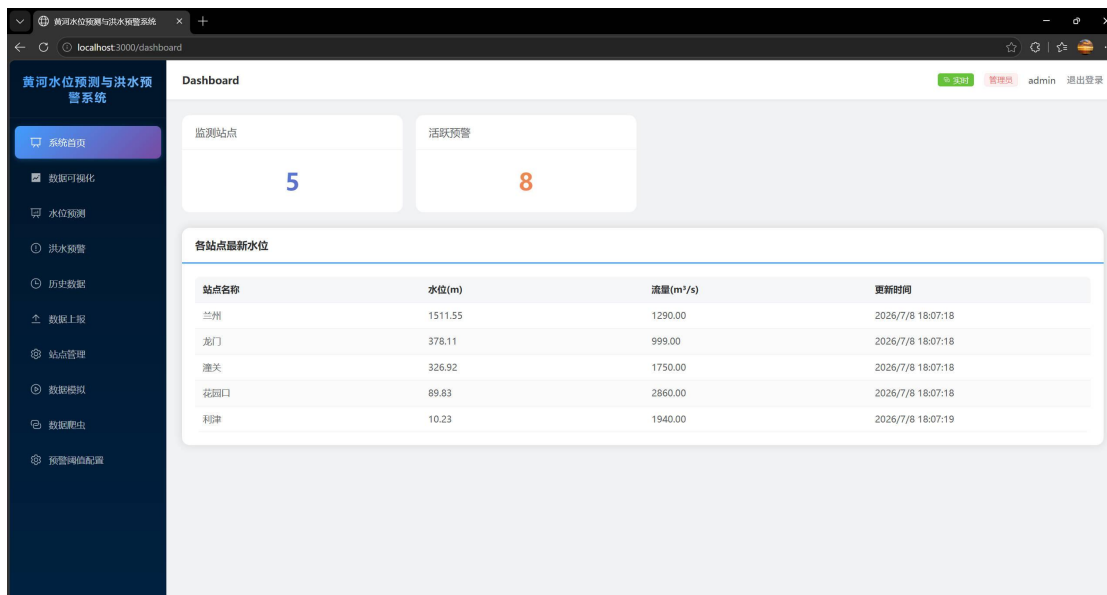


图 1 系统主框架

3.2 功能模块页面

3.2.1 登录功能模块

该模块不仅是用户访问系统的入口，也是确保用户数据安全和隐私的关键环节。登录模块的核心功能是用户认证，它通过验证用户输入的凭证（用户名和密码）来确认用户身份。在用户访问登录页面时，系统会提供一个简洁明了的界面，用户只需输入用户名和密码。点击登录按钮后，前端会将这些信息发送至后端的登录接口。后端接收到请求后，首先检查数据库中是否存在该用户名，如果找到了相应的记录，系统会进一步比较用户输入的密码与数据库中存储的加密密码是否匹配。为了确保安全性，平台采用了 BCrypt 密码哈希算法对用户密码进行加密存储。

若用户凭证验证成功，系统会生成一个 JWT 令牌并将其返回给前端，前端将 Token 存储在 localStorage 中，以便在后续请求中验证用户身份。这种会话管理机制使得用户在登录后可以无缝访问平台的各种功能，如查看水位数据、触发预测、管理预警等。若用户输入的凭证不匹配，系统将返回相应的错误信息，帮助用户识别问题所在。

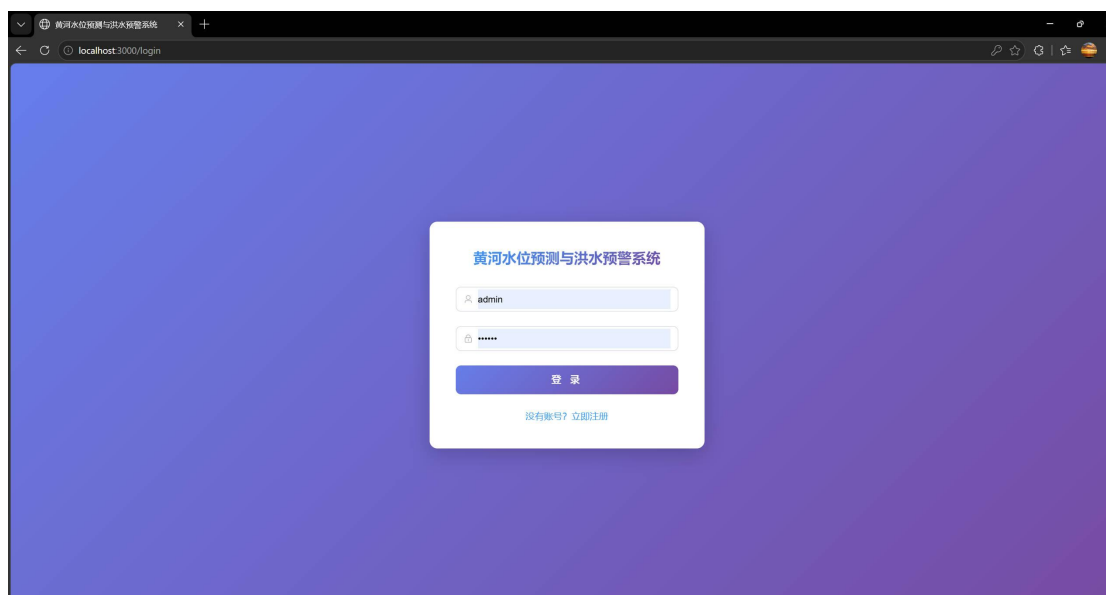


图 2 用户登录页面

3.2.2 仪表盘模块

仪表盘模块是用户登录后的默认首页，为管理人员提供系统运行状态的全景概览。页面以卡片形式展示监测站总数、当前活跃预警数量等关键指标，下方以列表形式展示各监测站的最新水位、流量和记录时间。仪表盘数据支持 Redis 缓存，缓存时间 60 秒，在保证数据实时性的同时减轻数据库查询压力。当存在活跃预警时，页面会醒目提示预警数量，帮助管理人员快速识别异常情况。

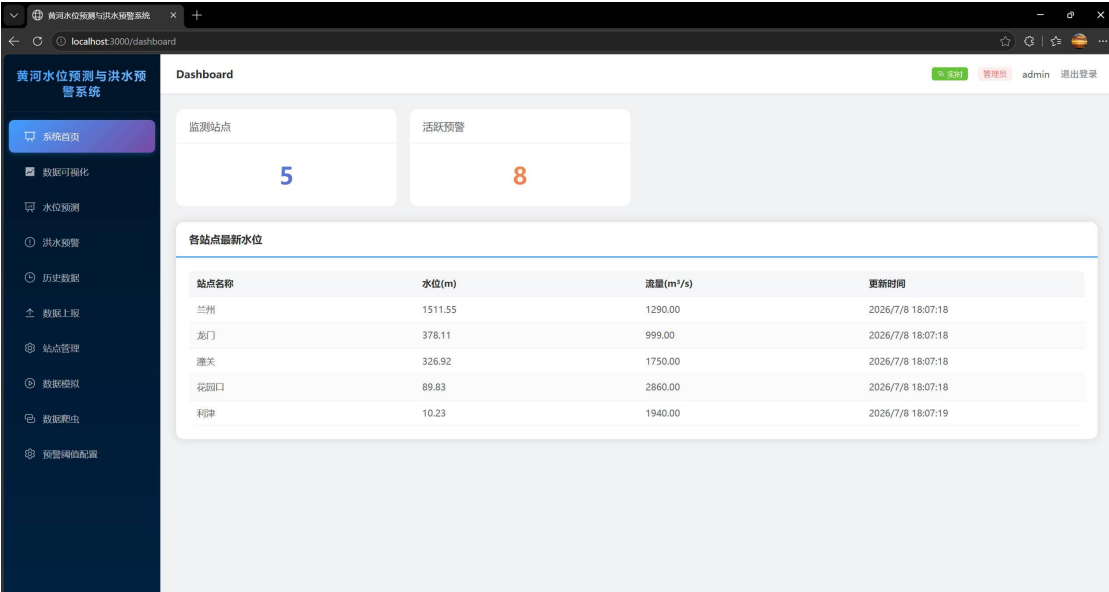


图 3 仪表盘页面

3.2.3 数据可视化模块

数据可视化模块是系统的核心展示模块，旨在将水位数据以直观的图表形式呈现给用户。模块主要包含水位趋势图表和站点地图标注两部分。水位趋势图采用 ECharts 折线图，支持多站点水位对比展示，用户可以直观地观察各监测站水位随时间的变化趋势。站点地图标注采用 Leaflet 地图库，在地图上标注各监测站的地理位置和实时水位信息，用户可以通过地图快速了解流域整体水

位分布情况。

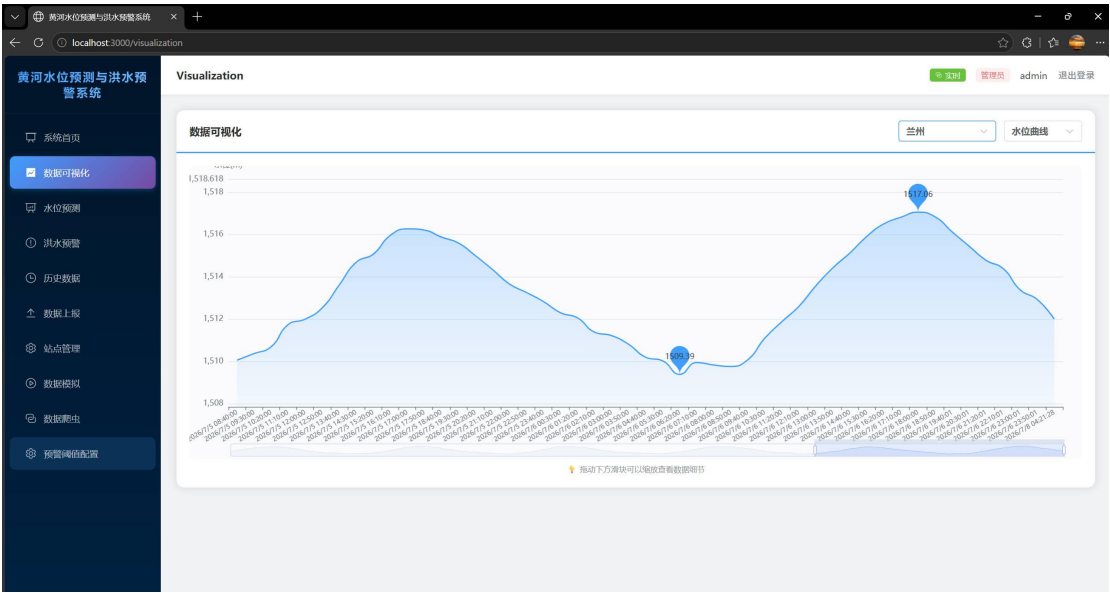


图 4 数据可视化页面

3.2.4 水位预测模块

水位预测模块是系统的核心智能模块，基于 LSTM 深度学习算法实现水位时间序列预测。用户在页面中选择要预测的监测站点后，点击"开始预测"按钮触发预测。系统调用 Python Flask 服务，使用该站点的历史水位数据进行模型训练和推理。首次预测时模型需要训练，可能需要等待 10-30 秒；后续预测使用缓存模型，速度显著提升。预测结果以 ECharts 曲线图形式展示，同时显示预测置信度和模型评估指标（MAE、RMSE、MAPE），并给出精度评级（优

秀/良好/一般/需改进)。

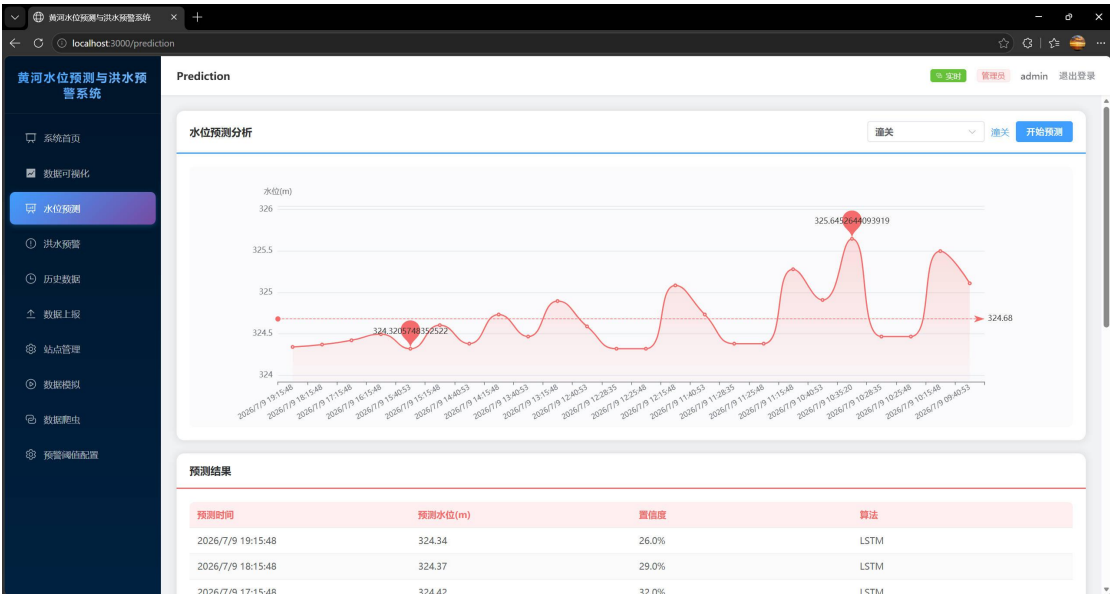


图 5 水位预测页面

3.2.5 预警管理模块

预警管理模块负责展示和管理系统的洪水预警信息。页面以表格形式展示所有预警记录，包括预警级别（蓝色/黄色/橙色/红色）、涉及站点、触发水位、预警描述、生成时间和当前状态。管理员可以对活跃预警执行解除操作，系统会记录解除时间。模块还提供预警统计功能，展示当前活跃预警总数。每个站点的预警阈值可在"预警阈值配置"页面中由管理员进行调整。

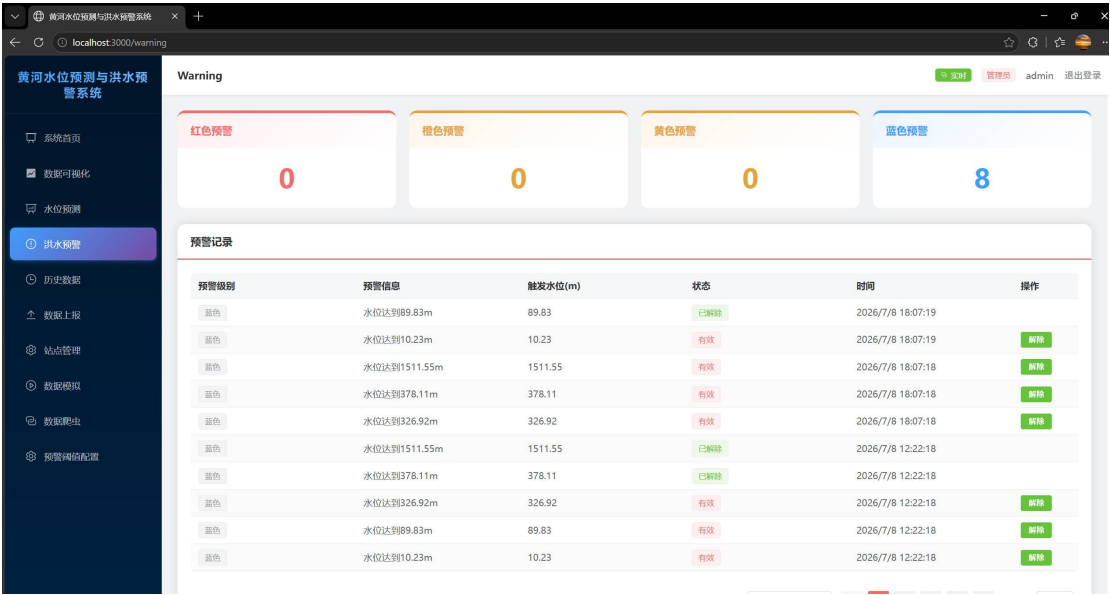


图 6 预警管理页面

3.2.6 历史数据模块

历史数据模块为用户提供按时间和站点查询历史水位记录的功能。用户可以选择监测站点和时间范围（开始时间、结束时间），点击查询后以表格和图表形式展示查询结果。表格详细列出每条记录的水位值、流量、降雨量、记录时间等信息，图表则以折线图形式展示选定时间段内的水位变化趋势。该模块为管理人员分析水位变化规律和制定防洪预案提供了数据支持

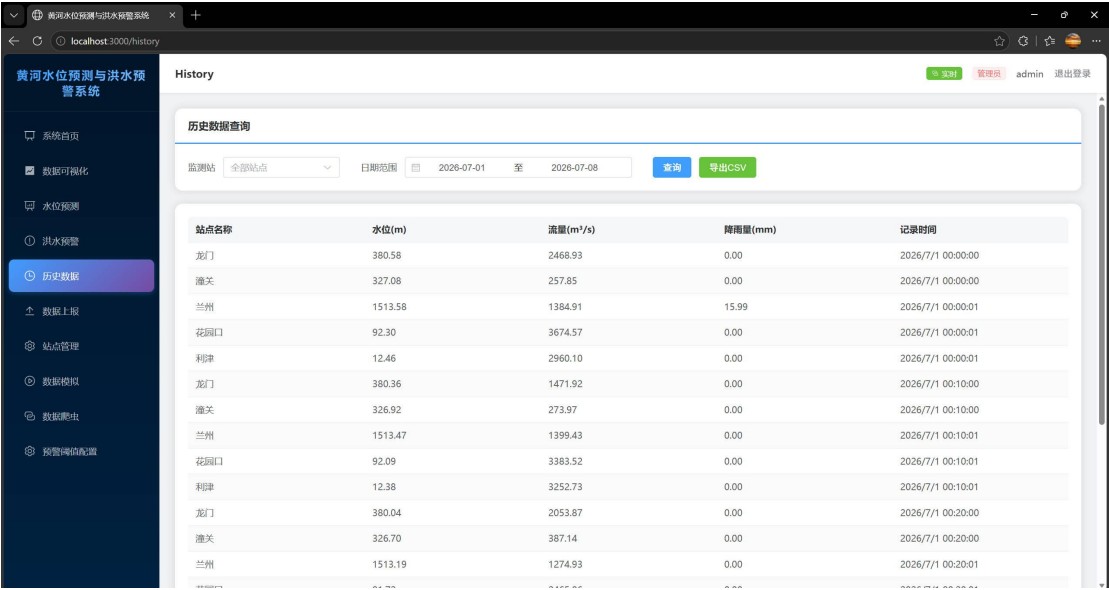


图 7 历史数据页面

3.2.7 站点管理模块（管理员）

站点管理模块用于管理黄河流域各水文监测站的基本信息，仅管理员可操作。页面以表格形式展示所有站点信息，包括站点名称、地理位置、经纬度坐标和运行状态。管理员可以执行新增、编辑、删除操作。新增站点需填写名称、位置、经纬度等信息；编辑站点可修改已有信息；删除站点前系统会检查是否存在关联数据，若有关联则提示先删除相关数据。站点的经纬度信息用于在地

图模块中进行可视化标注。

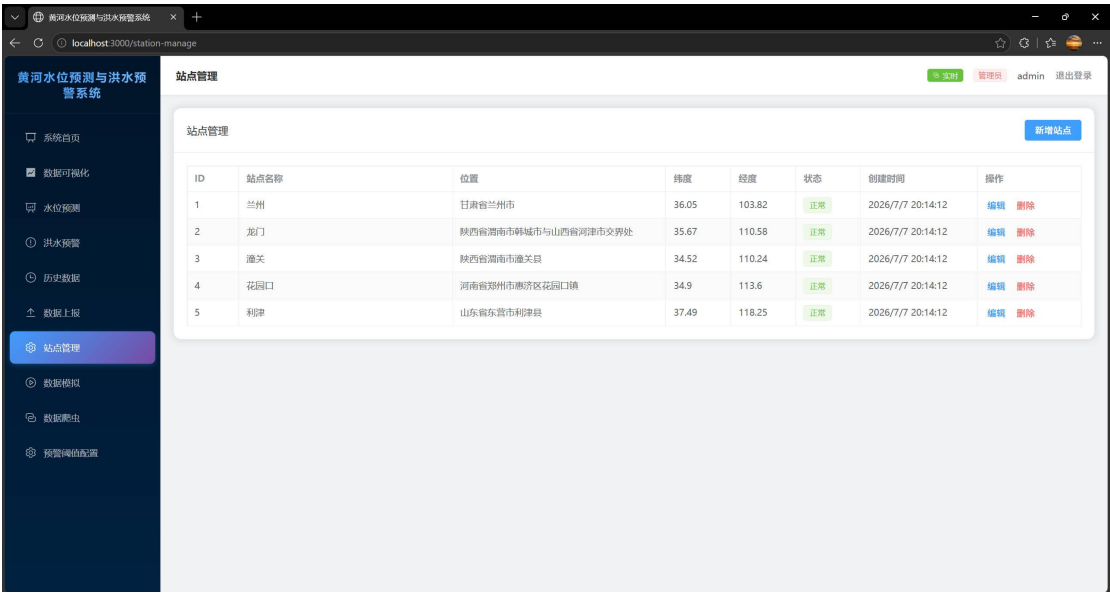


图 8 站点管理页面

3.2.8 数据模拟模块（管理员）

数据模拟模块用于生成大量的模拟水位数据，满足系统测试和演示需求，仅管理员可操作。管理员设置要生成的天数（默认 30 天）后点击"生成模拟数据"按钮，系统在后台异步线程中为每个监测站生成模拟水位、流量和降雨量数据。页面实时显示生成进度，生成完成后可在历史数据模块中查看。该模块生成的数据量可达 1 万条以上，满足课程设计的测试要求。

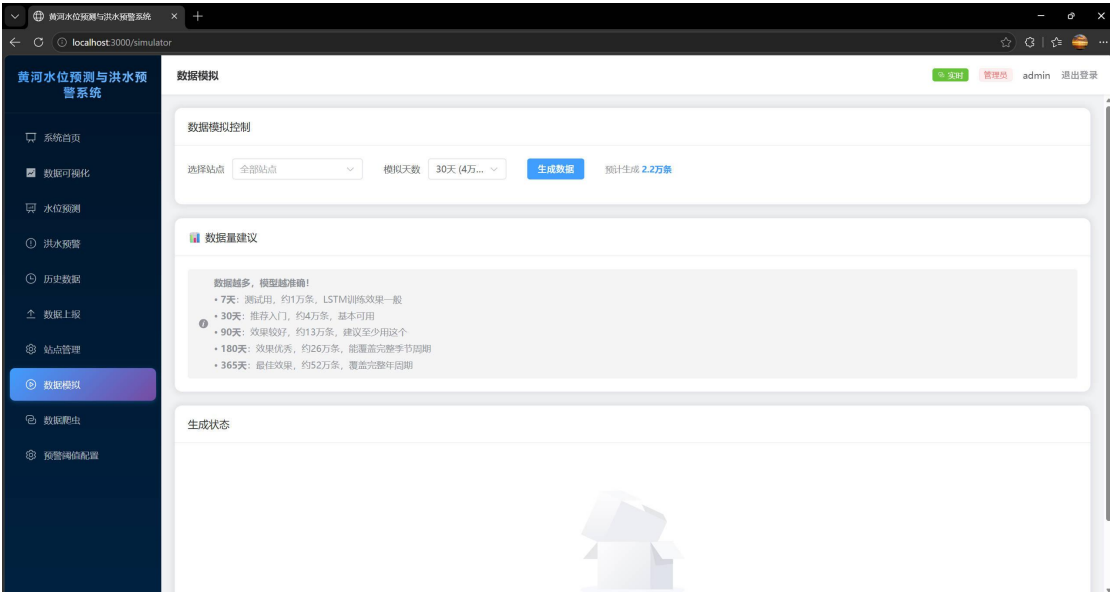


图 9 数据模拟页面

4 数据库设计

4.1 数据库逻辑设计

数据库中包括八个表：

用户表（users）：管理用户的注册信息、登录状态和角色信息（管理员/普通用户）。

监测站表（stations）：管理黄河流域各水文监测站的基本信息，包括名称、位置、经纬度和运行状态。

水位数据表（water_levels）：存储各监测站的水位、流量、降雨量等时序数据，是系统的核心数据表。

预测记录表（predictions）：存储水位预测结果，包括预测水位值、置信度、使用的算法等信息。

预警记录表（warnings）：存储系统生成的洪水预警信息，包括预警级别、触发水位、状态等。

预警规则表（warning_rules）：存储各监测站的四级预警阈值配置。

操作日志表（operation_logs）：记录用户的操作行为，用于审计和问题追溯。

数据清洗日志表（data_clean_logs）：记录数据清洗的过程和结果，包括清洗类型、清洗结果和原因说明。

4.2 数据字典

（1）用户表（users）

管理用户的注册信息、登录状态和角色信息，数据表如表 1 所示：

表 1 用户表

字段名称	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	用户 ID

username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	用户名
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	BCrypt 加密密码
email	VARCHAR(100)		邮箱地 址
role	INT	DEFAULT 0	角色 (0=普通用 户, 1=管理 员)
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时 间

(2) 监测站表 (stations)

管理黄河流域各水文监测站的基本信息，数据表如表 2 所示：

表 2 监测站表

字段名 称	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	站点 ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	站点名 称
location	VARCHAR(200)		位置描 述
latitude	DOUBLE		纬度
longitud e	DOUBLE		经度
status	INT	DEFAULT 1	状态

			(1=正常, 0=停用)
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

(3) 水位数据表 (water_levels)

存储各监测站的水位、流量、降雨量等时序数据，数据表如表 3 所示：

表 3 水位数据表

字段名称	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	记录 ID
station_id	BIGINT	NOT NULL, FK→stations.id	监测站 ID
water_level	DOUBLE		水位值 (米)
flow_rate	DOUBLE		流量 (m³/s)
rainfall	DOUBLE		降雨量 (mm)
record_time	DATETIME	NOT NULL	记录时间
data_source	INT	DEFAULT 1	数据来源 (1=上报, 2=爬虫, 3=模拟)
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

(4) 预测记录表 (predictions)

存储水位预测结果，数据表如表 4 所示：

表 4 预测记录表

字段名称	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	预测 ID
station_id	BIGINT	NOT NULL, FK→stations.id	监测 站 ID
predicted_level	DOUBLE		预测 水位值
confidence	DOUBLE		置信 度（0-1）
predict_time	DATETIME		预测 执行时间
target_time	DATETIME		预测 目标时间
algorithm	VARCHAR(50)	DEFAULT 'LSTM'	使用 的算法
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建 时间

(5) 预警记录表（warnings）

存储系统生成的洪水预警信息，数据表如表 5 所示：

表 5 预警记录表

字段名称	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	预警 ID
station_id	BIGINT	NOT NULL, FK→stations.id	监测 站 ID

warning_level	INT	NOT NULL	预警级别（1=蓝, 2=黄, 3=橙, 4=红）
message	VARCHAR(500)		预警描述信息
water_level	DOUBLE		触发预警时的水位值
status	INT	DEFAULT 1	状态（1=活跃, 0=已解除）
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	生成时间
resolve_time	DATETIME		解除时间

（6）预警规则表（warning_rules）

存储各监测站的四级预警阈值配置，数据表如表 6 所示：

表 6 预警规则表

字段名称	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	规则 ID
station_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FK→stations.id	监测站 ID
level_blue	DOUBLE	DEFAULT 100	蓝色预警

			阈值（米）
level_yellow	DOUBLE	DEFAULT 150	黄色预警
			阈值（米）
level_orange	DOUBLE	DEFAULT 200	橙色预警
			阈值（米）
level_red	DOUBLE	DEFAULT 250	红色预警
			阈值（米）
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

(7) 操作日志表（operation_logs）

记录用户的操作行为，数据表如表 7 所示：

表 7 操作日志表

字段名称	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	日志 ID
user_id	BIGINT		操作用 户 ID
operation	VARCHAR(100)		操作类 型
content	TEXT		操作内 容详情
ip_address	VARCHAR(50)		操作 IP 地址
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	操作时 间

(8) 数据清洗日志表（data_clean_logs）

记录数据清洗的过程和结果，数据表如表 8 所示：

表 8 数据清洗日志表

字段名称	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	日志 ID
station_id	BIGINT	NOT NULL	监测站 ID
record_time	DATETIME		数据记录时间
water_level	DOUBLE		水位值
clean_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	清洗类型：validation/anomaly/duplicate
clean_result	VARCHAR(20)	NOT NULL	清洗结果：pass/reject/corrected
reason	VARCHAR(500)		原因说明
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

5 项目运行

登录时，输入用户名和密码，用户名和密码正确，进入仪表盘首页。系统提供两个初始测试账号：管理员账号 admin/123456 和普通用户账号

user1/123456。



图 10 用户登录页面

仪表盘首页展示监测站总数、活跃预警数量和各站点最新水位信息，帮助管理人员快速掌握系统运行状态。

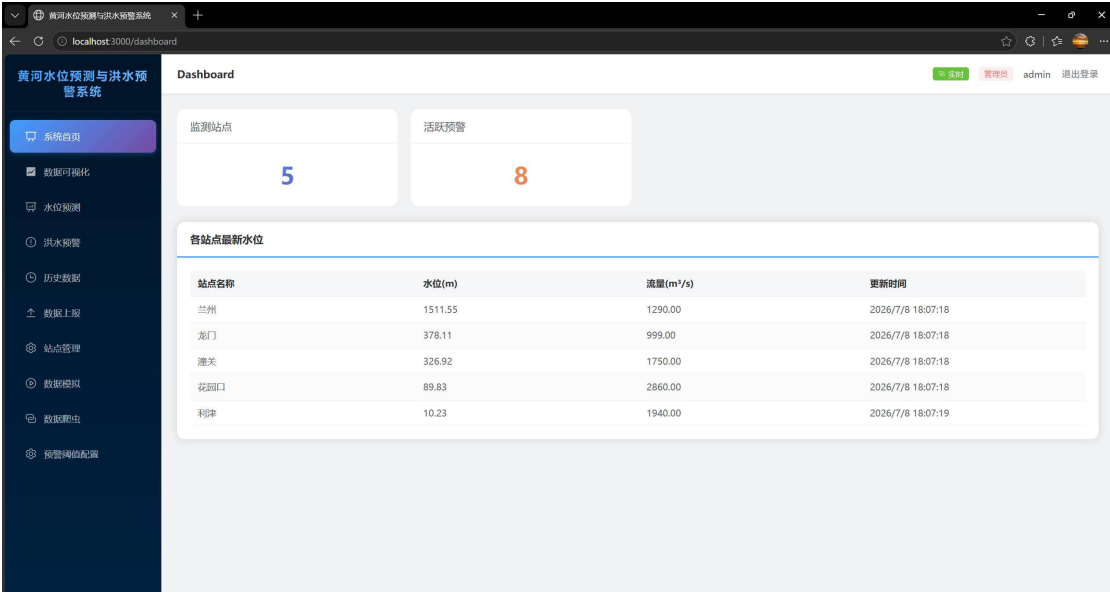


图 11 仪表盘页面

数据可视化页面展示水位趋势图表和站点地图标注。ECharts 折线图展示各站点水位随时间的变化趋势，Leaflet 地图标注各监测站的地理位置和实时水位

信息。

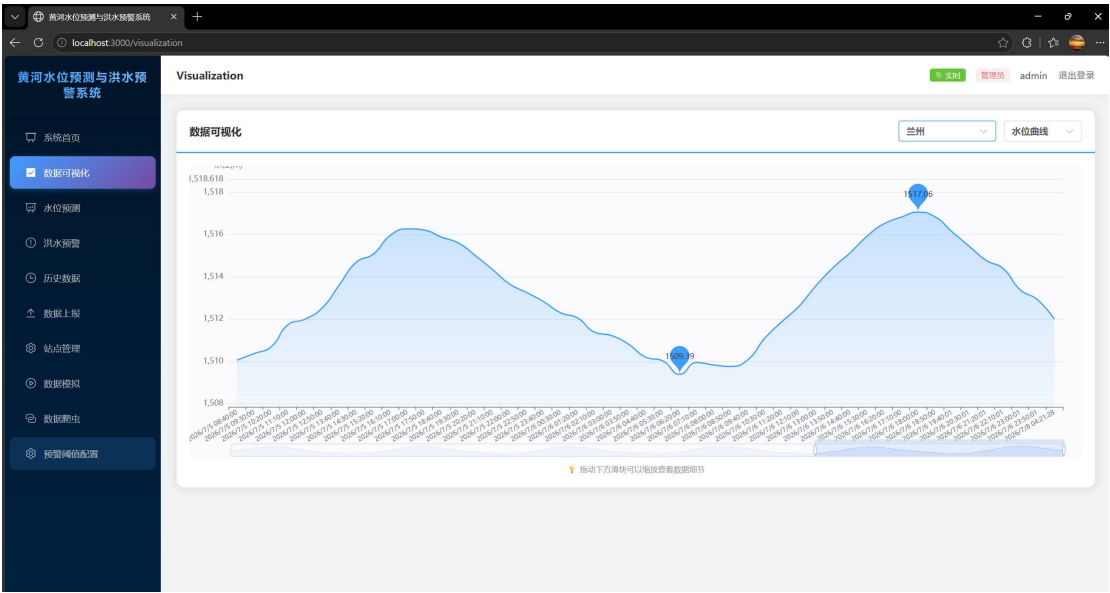


图 12 数据可视化页面

水位预测页面，用户选择监测站点后点击"开始预测"按钮，系统调用 LSTM 模型进行水位预测。预测结果以曲线图形式展示，同时显示预测置信度和模型评估指标。

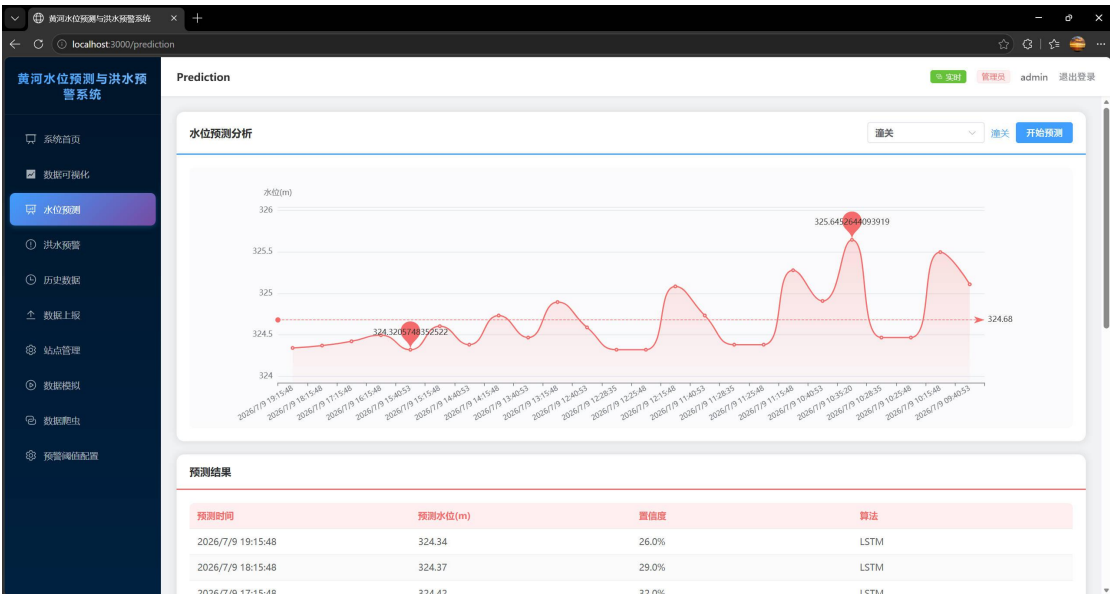


图 13 水位预测页面

预警管理页面展示所有预警记录，包括预警级别、涉及站点、触发水位、预警状态等信息。管理员可以对活跃预警执行解除操作。

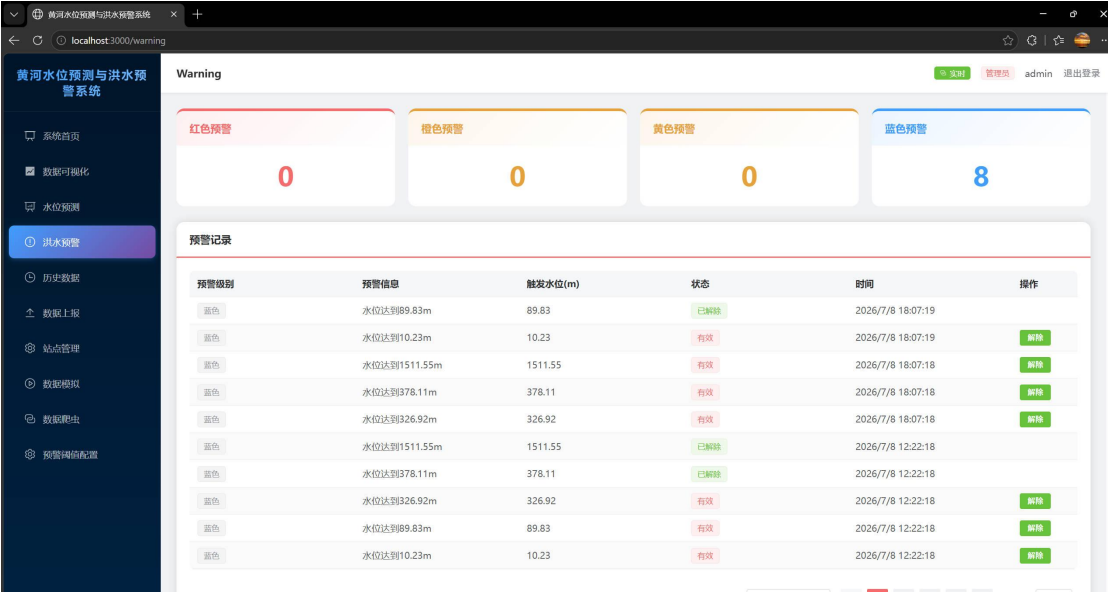


图 14 预警管理页面

历史数据页面支持按站点和时间范围查询历史水位记录，以表格和图表形式展示查询结果。

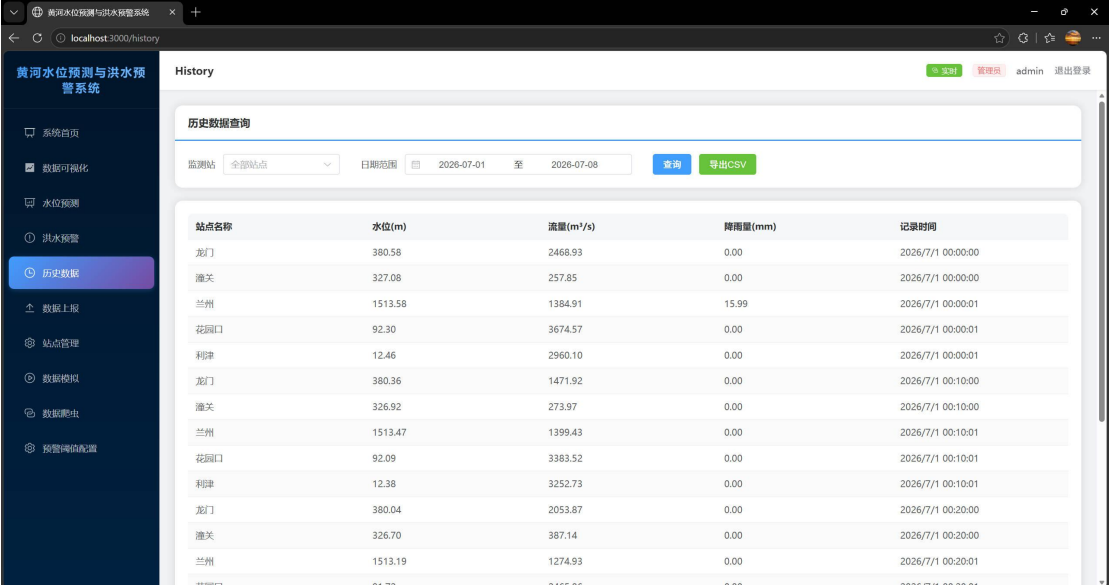


图 15 历史数据页面

站点管理页面（管理员），管理员可以对监测站点进行新增、编辑、删除操作，管理站点的名称、位置、经纬度等信息。

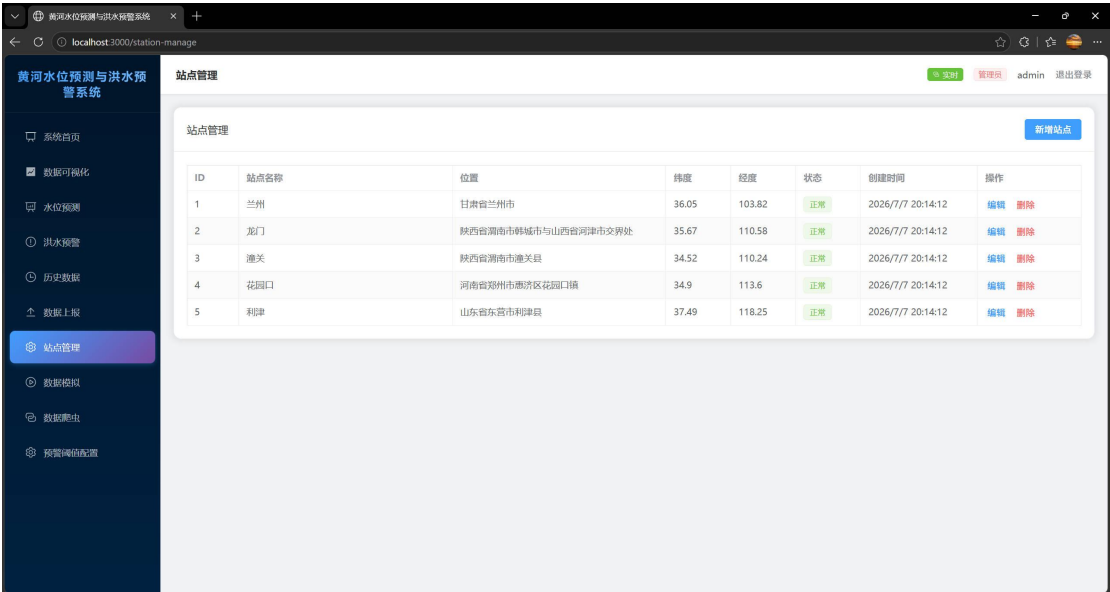


图 16 站点管理页面

数据模拟页面（管理员），管理员设置生成天数后点击生成按钮，系统在后台异步生成模拟水位数据，页面实时显示生成进度。

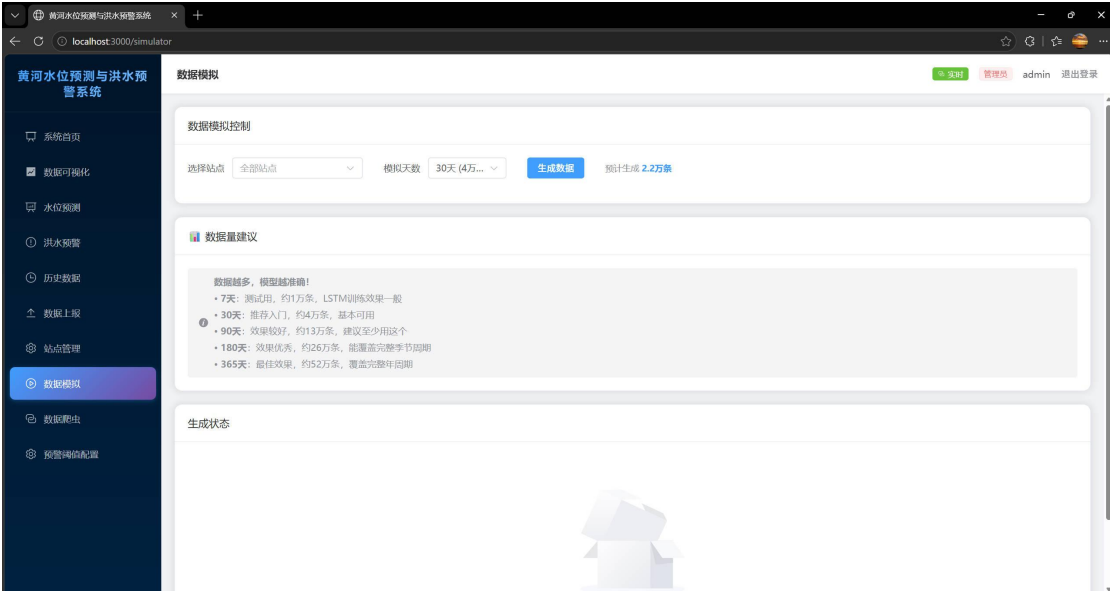


图 17 数据模拟页面

预警阈值配置页面（管理员），管理员可以配置每个站点的四级预警阈值（蓝色、黄色、橙色、红色），修改后立即生效。

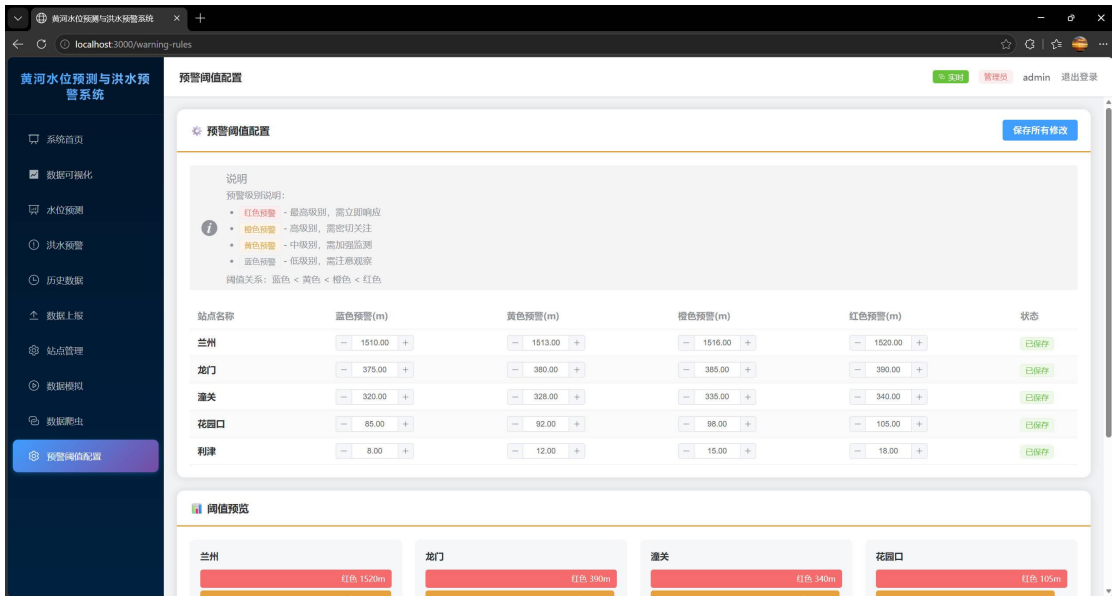


图 18 预警阈值配置页面

6 项目的测试

6.1 系统环境

使用环境：PC 端

操作系统 Windows 10 / Windows 11

浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Firefox 90+

JDK 8 及以上

Node.js 16 及以上

Python 3.8 及以上

MySQL 8.0

Redis 6.0+（可选）

Maven 3.6 及以上

6.2 软件安装

6.2.1 本地部署

（1）数据库初始化：在 MySQL 中执行建表脚本和初始数据脚本。

命令：`mysql -u root -p < sql/schema.sql && mysql -u root -p < sql/data.sql`

（2）启动后端服务：进入 backend 目录，执行 Maven 启动命令。

命令：`cd backend && mvn spring-boot:run`

后端启动在 <http://localhost:8081>，Swagger 接口文档地址为
<http://localhost:8081/doc.html>。

（3）启动 Python 预测服务：进入 python-service 目录，安装依赖并启动 Flask 服务。

命令：`cd python-service && pip install -r requirements.txt && python app.py`

Python 服务启动在 <http://localhost:5000>。

（4）启动前端：进入 frontend 目录，安装依赖并启动开发服务器。

命令：`cd frontend && npm install && npm run dev`

前端启动在 <http://localhost:5173>。

在本地浏览器输入 <http://localhost:5173> 进入登录界面，输入正确的账号及
密码，即可登入系统。



图 19 登录页面

6.2.2 登录安全测试

登录模块进行了安全性测试，确保用户密码采用 BCrypt 加密存储，防止数据库泄露导致密码暴露。系统通过 JWT Token 机制进行身份认证，Token 有效期为 24 小时，过期后需要重新登录。前端通过 Vue Router 路由守卫拦截未登录用户的访问请求，确保所有页面都需要登录后才能访问。管理员页面还额外进行角色校验，普通用户无法通过直接输入 URL 的方式访问管理员功能。经测试，系统能够有效防止用户绕过登录验证非法访问系统功能。

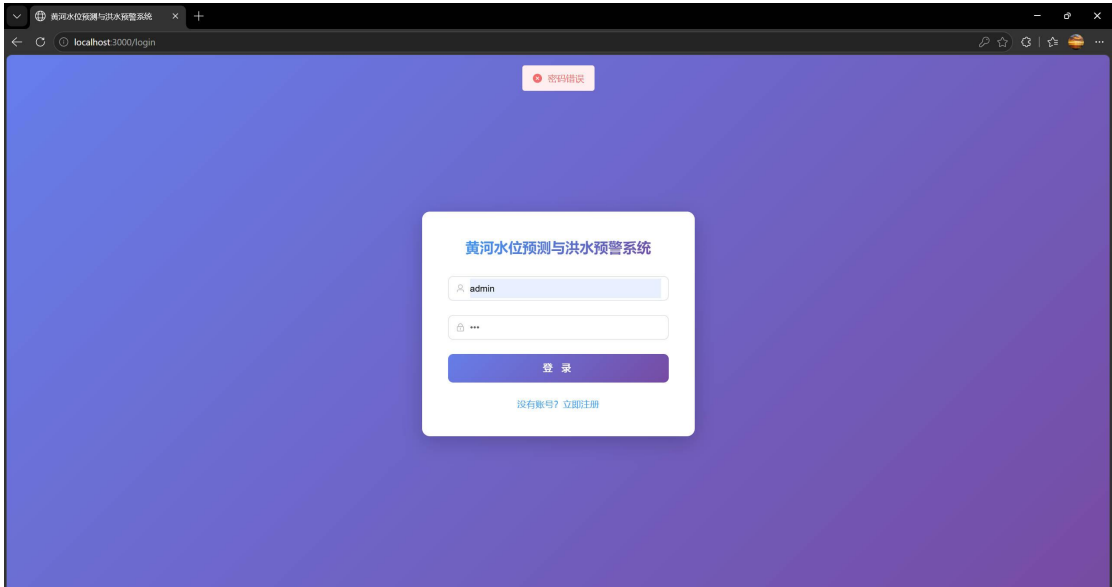


图 20 登录安全检测页面

6.2.3 数据清洗测试

对水位数据管理模块的数据清洗功能进行了测试。测试内容包括：空值校验（水位值为空时拒绝入库）、异常值检测（水位值超出合理范围时标记为异常）、重复数据检测（相同站点相同时刻的重复数据自动过滤）。测试结果表明，数据清洗模块能够正确识别和处理各类异常数据，清洗日志完整记录了每条数据的清洗过程和结果。

6.2.4 水位预测测试

对水位预测模块进行了功能测试和精度测试。功能测试验证了预测触发、结果展示、模型缓存等核心功能的正确性。精度测试使用历史数据对 LSTM 模型进行评估，计算 MAE（平均绝对误差）、RMSE（均方根误差）和 MAPE（平均绝对百分比误差）。测试结果表明，模型预测精度达到良好以上水平（MAPE<10%），能够为水位趋势预测提供可靠的参考依据。

6.2.5 预警功能测试

对预警管理模块进行了测试，验证四级预警机制的正确性。测试方法为：手动配置各站点的预警阈值，然后上报不同水位值的数据，检查系统是否能够正确生成对应级别的预警记录。测试结果表明，系统能够根据水位值与预警规则的比较结果，准确生成蓝色、黄色、橙色、红色四个级别的预警记录，预警解除功能也工作正常。